

人工智能数学基础-作业 3(总分:60)

2024 年 10 月 11 日

1 作业书写

请同学们使用[Overleaf](#)进行作业的书写, 有关 Overleaf 的使用教程可参考[Overleaf 指南:30 分钟 LaTeX 入门](#)

Overleaf 如何输入中文小贴士: 点击 menu 后将 compiler 设置为 XeLaTeX, 并将 documentclass 项目修改为 documentclass{ctexart}, 就可以使用中文输入了。

参考资料: [Latex 常用符号整理](#)

2 作业提交

完成作业之后保存为 PDF 文件, 将文件命名为“自己姓名-学号-人工智能数学基础 x”(x 为作业编号)。例: 张三-2022000274-人工智能数学基础 1

之后将文件发送至助教张硕邮箱并抄送至王老师邮箱

(邮件的标题为: 自己姓名-学号-人工智能数学基础 x(x 为作业编号))

刘岩助教邮箱: 912034741@qq.com

王老师邮箱: wang.zihe@ruc.edu.cn

作业提交的 Deadline 为 2024 年 10 月 19 日 24:00

3 作业内容

3.1 10 分

计算两个向量 $(3, -4)^T$, $(7, -8)^T$ 组成的平行四边形面积。

3.2 30 分

设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求:

- a) 矩阵 B 的行列式 $\det(B)$,
- b) 矩阵 B 的逆矩阵 B^{-1} ,
- c) 矩阵 B 的特征值和对应的特征向量。

3.3 10 分

计算特征空间

$$\mathbf{A} := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3.4 10 分

用 Cramer 法则求解方程组 $Ax = b$, 其中

$$\mathbf{A} := \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}, b = (2, 1, 2)^T$$